PLAN ANUAL — VERSIÓN PRELIMINAR

Análisis y Diseño de Sistemas · 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática · Plan Optativo

Institución	«nombre de la institución»
Docente	«nombre y apellido»
Sección y turno	«sección y turno»
Año lectivo de uso	«año en que se aplica»

Material: edición 2026 (año de edición, fijo). El año lectivo de uso se completa arriba y puede ser otro.

Propuesta editorial para el programa institucional del Plan Optativo. Las capacidades no son capacidades oficiales del MEC.

Versión preliminar: faltan los indicadores de los Capítulos 5 a 18 y los procedimientos e instrumentos definitivos. Se genera desde plan_anual/plan_anual_preliminar.csv.

Unidad I · Capítulo 1. Un sistema comienza con una necesidad

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C1, C7
Secciones	1.1. De la dificultad cotidiana al problema de información. 1.2. Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema. 1.3. Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas. 1.4. Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo.
Indicadores	Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada. Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites. Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones. Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación. Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo.
Antecedentes MEC	Algorítmica 1.°, pp. 70-73 (reglas sin ambigüedad); Laboratorio 1.°, pp. 41-47 (documentos colaborativos, ética).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
1	Presentación del reto y diagnóstico de programación, formularios, datos y comunicación.	Resolución individual breve; mapa de apoyos.	—	(a definir)
2	Sistema de biblioteca, actores, límites y situación problemática.	Ficha de problema; mapa de actores.	—	(a definir)

Unidad I · Capítulo 2. Investigar antes de diseñar

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C2
Secciones	2.1. Entrevistar para comprender tareas y problemas. 2.2. Observar un proceso y analizar documentos. 2.3. Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas. 2.4. Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos.
Indicadores	Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas. Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar. Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos. Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas. Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos.
Antecedentes MEC	Laboratorio 1.°, pp. 41-47 (documentos colaborativos, seguridad y ética).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
3	Preparar entrevista, observación y revisión de registros.	Guion y criterios para resguardar información.	—	(a definir)
4	Realizar relevamiento real autorizado o simulación con roles.	Notas, fuentes y registro de contradicciones.	—	(a definir)

Unidad I · Capítulo 3. Elegir un alcance posible

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C1, C2, C7
Secciones	3.1. Objetivos y resultados esperados. 3.2. Comparación de alternativas y factibilidad básica. 3.3. Recursos, riesgos, límites y exclusiones. 3.4. Acuerdo de proyecto y organización del equipo.

Campo	Contenido
Indicadores	Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier. Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones. Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar. Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos.
Antecedentes MEC	Administración Financiera 2.°-3.°, pp. 80-87 (factibilidad básica y evidencia); Matemática Aplicada, pp. 88-94 (estimaciones; articulación condicional, ver Work §3).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
5	Comparar alternativas: registro manual mejorado, herramienta existente y prototipo.	Matriz de factibilidad y riesgos.	—	(a definir)
6	Delimitar alcance, exclusiones y equipo; revisión de unidad I.	H1: problema y alcance defendidos; correcciones.	H1	(a definir)

Unidad II · Capítulo 4. Requisitos que se pueden comprobar

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C3, C9
Secciones	4.1. Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. 4.2. Requisitos funcionales, calidad y restricciones. 4.3. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. 4.4. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas.
Indicadores	Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios. Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda. Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada. Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable.
Antecedentes MEC	Algorítmica 1.°, pp. 70-73 (reglas de préstamo sin ambigüedad).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
7	Formular requisitos funcionales y reglas de préstamo.	Catálogo con identificadores y fuente.	—	(a definir)
8	Definir calidad, restricciones y criterios de aceptación.	Requisitos comprobables; revisión entre pares.	—	(a definir)

Unidad II · Capítulo 5. Procesos, contexto y casos de uso

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C3, C4
Secciones	5.1. Proceso actual y proceso propuesto. 5.2. Diagrama de contexto y límites de intercambio de información. 5.3. Actores, casos de uso y escenarios principales. 5.4. Excepciones, decisiones y flujos alternativos.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C3, C4).
Antecedentes MEC	Dibujo Técnico 1.°, pp. 35-38 (legibilidad y convenciones; la semántica del diagrama de contexto y de casos de uso es aporte nuevo).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
9	Representar proceso actual y proceso propuesto.	Flujos comentados y decisiones justificadas.	—	(a definir)
10	Desarrollar casos de uso y excepciones.	Préstamo, devolución y consulta con alternativas.	—	(a definir)

Unidad II · Capítulo 6. Priorizar y mantener la coherencia

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C3, C4, C7
Secciones	6.1. Alcance mínimo y funcionalidades postergables. 6.2. Trazabilidad entre necesidad, requisito, modelo y prueba. 6.3. Iteraciones, tareas, dependencias y responsabilidades. 6.4. Solicitud de cambio y análisis de impacto.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C3, C4, C7).
Antecedentes MEC	Matemática Aplicada, pp. 88-94 (dependencias y cronograma sencillo; articulación condicional); Laboratorio 3.°, p. 58 (iteraciones y metodologías).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
11	Priorizar, planificar incrementos y establecer trazabilidad.	Requisito-modelo-prueba; tareas y responsables.	—	(a definir)

Campo		Contenido		
12	Resolver una solicitud de cambio; revisión de unidad II.	H2: requisitos y modelos funcionales versionados.	H2	(a definir)

Unidad III · Capítulo 7. Datos que representan las reglas

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C5
Secciones	7.1. Recuperación aplicada de modelos de Algorítmica. 7.2. Obra/edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad. 7.3. Relaciones, restricciones, historial y diccionario de datos. 7.4. Revisión de normalización con ejemplos del proyecto.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C5).
Antecedentes MEC	Algorítmica 3.°, pp. 77-79 (DER, integridad, normalización; concurrente).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
13	Revisar antecedentes de Algorítmica y modelar el dominio.	Obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos.	—	(a definir)
14	Validar integridad, historial y diccionario de datos.	Revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos.	—	(a definir)

Unidad III · Capítulo 8. Diseñar para las tareas de las personas

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C6, C9
Secciones	8.1. Recorridos de usuario y organización de pantallas. 8.2. Bocetos y prototipo de baja fidelidad. 8.3. Estados vacío, carga, error y confirmación. 8.4. Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C6, C9).
Antecedentes MEC	Laboratorio 1.°, pp. 39-40 (HTML/CSS, formularios).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
15	Diseñar recorridos y bocetos de pantallas.	Tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad.	—	(a definir)
16	Revisar accesibilidad, mensajes y estados con usuarios simulados.	Registro de problemas y bocetos corregidos.	—	(a definir)

Unidad III · Capítulo 9. Arquitectura y revisión del diseño

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
Secciones	9.1. Presentación, reglas de negocio y persistencia. 9.2. Responsabilidades, entradas, salidas y contratos de operaciones. 9.3. Entorno, dependencias y decisiones técnicas justificadas. 9.4. Coherencia entre requisitos, datos e interfaces.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, pp. 52-54 (ciclo de vida, responsabilidades); Laboratorio 2.°, pp. 50-52 (servidor web).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
17	Diseñar responsabilidades, conexiones y entorno de ejecución.	Esquema de arquitectura y decisión técnica.	—	(a definir)
18	Evaluación intermedia: defender análisis y diseño; corregir.	H3: dossier consistente y evidencia individual.	H3	(a definir)

Unidad IV · Capítulo 10. Del diseño a la primera operación funcional

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C6, C7, C8, C9
Secciones	10.1. Preparación del entorno y estructura del proyecto. 10.2. Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios. 10.3. Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento. 10.4. Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C6, C7, C8, C9).
Antecedentes MEC	Laboratorio 2.°, pp. 47-49 (variables, funciones, GET/POST); Algorítmica 2.°, pp. 74-76 (modularización, validación).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
19	Preparar entorno, estructura de trabajo, versiones y datos ficticios.	Ejecución inicial reproducible; ficha de entorno.	—	(a definir)
20	Construir una operación mínima de extremo a extremo.	Formulario-servidor-BD; prueba de persistencia.	—	(a definir)

Unidad IV · Capítulo 11. Catálogo, ejemplares y lectores

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C5, C6, C8
Secciones	11.1. Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos. 11.2. Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles. 11.3. Permisos mínimos y comprobaciones del servidor. 11.4. Edición y baja lógica sin pérdida de historial.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C5, C6, C8).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, pp. 54-55 (CRUD, SQL, restricciones; concurrente).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
21	Implementar catálogo y control de ejemplares.	Alta, consulta y edición con reglas de validación.	—	(a definir)
22	Implementar lectores y permisos mínimos.	Validación en servidor; rechazo de acceso indebido.	—	(a definir)

Unidad IV · Capítulo 12. Préstamos y devoluciones consistentes

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C5, C8, C9
Secciones	12.1. Precondiciones y reglas de la operación de préstamo. 12.2. Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas. 12.3. Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial. 12.4. Fallos previsibles y comprobación de resultados.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C5, C8, C9).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, pp. 54-55 (conexión a BD y consistencia; concurrente).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
23	Implementar préstamo y prevención de duplicados.	Operación coherente ante reenvío o segunda solicitud.	—	(a definir)
24	Implementar devolución e historial.	Devolución única, conservación de referencias y pruebas.	—	(a definir)

Unidad IV · Capítulo 13. Información útil e integración

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C3, C7, C8, C9
Secciones	13.1. Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos. 13.2. Vencimientos y fecha de referencia. 13.3. Integración de módulos y revisión del alcance mínimo. 13.4. Demostración del incremento y registro de pendientes.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C3, C7, C8, C9).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, pp. 54-55; Algorítmica 2.°, pp. 74-76 (filtros y consultas).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
25	Construir consultas de disponibilidad y vencimientos.	Reporte correcto con fecha de referencia definida.	—	(a definir)
26	Integrar y demostrar el incremento; revisar unidad IV.	H4: prototipo completo mínimo y lista de incidencias.	H4	(a definir)

Unidad V · Capítulo 14. Probar con criterios y datos independientes

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C8, C9
Secciones	14.1. Verificación, validación y aceptación. 14.2. Casos normales, límites, excepciones y rechazos. 14.3. Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia. 14.4. Cobertura de requisitos y reporte de defectos.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C8, C9).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, p. 58 (TDD e integración continua como antecedentes concurrentes).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
27	Diseñar cobertura y datos independientes de prueba.	Matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos.	—	(a definir)
28	Ejecutar pruebas funcionales, límites y entradas inválidas.	Resultados obtenidos e incidencias reproducibles.	—	(a definir)

Unidad V · Capítulo 15. Probar el sistema completo con usuarios

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C3, C6, C8, C9, C10

Campo	Contenido
Secciones	15.1. Pruebas de integración y persistencia. 15.2. Permisos, recuperación de datos y manejo de errores. 15.3. Sesiones de uso y observación de dificultades. 15.4. Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C3, C6, C8, C9, C10).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, pp. 54-55 (persistencia); Hardware 2.°, pp. 66-69 (respaldos y entorno).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
29	Probar integración, permisos, persistencia y restauración.	Evidencia del circuito completo y recuperación.	—	(a definir)
30	Realizar sesiones de uso y prueba de aceptación.	Observaciones de dos usuarios/roles y prioridades.	—	(a definir)

Unidad V · Capítulo 16. Corregir y volver a comprobar

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C7, C8, C9
Secciones	16.1. Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios. 16.2. Corrección, revisión entre pares y regresión. 16.3. Actualización de modelos, pruebas y documentación. 16.4. Recuperación técnica y versión candidata.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C7, C8, C9).
Antecedentes MEC	Laboratorio 3.°, p. 58 (revisión entre pares y mejora).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
31	Corregir problemas y repetir pruebas afectadas.	Registro de regresión; trazabilidad actualizada.	—	(a definir)
32	Recuperación técnica y revisión de unidad V.	H5: versión candidata con límites conocidos.	H5	(a definir)

Unidad VI · Capítulo 17. Preparar una entrega reproducible

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C7, C10
Secciones	17.1. Guía de instalación, configuración y ejecución. 17.2. Manual breve basado en tareas. 17.3. Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia. 17.4. Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C7, C10).
Antecedentes MEC	Software 1.°, pp. 59-63 (licencias, procedencia); Hardware 2.°, pp. 66-69 (instalación y respaldos).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
33	Redactar guía de uso, instalación, respaldo y límites.	Documentación probada por el propio equipo.	—	(a definir)
34	Entregar a otro equipo para instalación y revisión.	H6: paquete reproducible; ajustes finales.	H6	(a definir)

Unidad VI · Capítulo 18. Demostrar, defender y aprender del proyecto

Campo	Contenido
Capacidades (propuestas)	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
Secciones	18.1. Demostración organizada por requisitos y evidencias. 18.2. Defensa individual de decisiones y resolución de una variante. 18.3. Recuperación de aprendizajes pendientes. 18.4. Retrospectiva y mejoras futuras justificadas.
Indicadores	Pendiente: se fijan en la ficha del capítulo (referencia: indicadores de Work §4.2 de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10).
Antecedentes MEC	Orientaciones de evaluación por competencias, pp. 95-106 (evidencia individual).

Enc.	Foco del encuentro	Evidencia o evaluación	Hito	Procedimientos e instrumentos
35	Demostración y defensa individual del proyecto.	Rúbrica de producto y preguntas de transferencia.	—	(a definir)
36	Recuperación individual, retrospectiva y cierre.	Evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad.	—	(a definir)

Anexo — Matriz de horas cátedra por categoría (distribución de 180 HC, v2.1)

Enc.	Cap.	Foco del encuentro	A	D	P	V	Doc	G	E	Total
1	1	Presentación del reto y diagnóstico de programación, formularios, datos y comunicación.	3	0	0	0	0	0	2	5
2	1	Sistema de biblioteca, actores, límites y situación problemática.	5	0	0	0	0	0	0	5
3	2	Preparar entrevista, observación y revisión de registros.	5	0	0	0	0	0	0	5
4	2	Realizar relevamiento real autorizado o simulación con roles.	5	0	0	0	0	0	0	5
5	3	Comparar alternativas: registro manual mejorado, herramienta existente y prototipo.	5	0	0	0	0	0	0	5
6	3	Delimitar alcance, exclusiones y equipo; revisión de unidad I.	2	0	0	0	0	1	2	5
7	4	Formular requisitos funcionales y reglas de préstamo.	5	0	0	0	0	0	0	5
8	4	Definir calidad, restricciones y criterios de aceptación.	4	0	0	1	0	0	0	5
9	5	Representar proceso actual y proceso propuesto.	3	2	0	0	0	0	0	5
10	5	Desarrollar casos de uso y excepciones.	5	0	0	0	0	0	0	5
11	6	Priorizar, planificar incrementos y establecer trazabilidad.	2	0	0	0	0	3	0	5
12	6	Resolver una solicitud de cambio; revisión de unidad II.	3	0	0	0	0	0	2	5
13	7	Revisar antecedentes de Algorítmica y modelar el dominio.	0	5	0	0	0	0	0	5
14	7	Validar integridad, historial y diccionario de datos.	0	4	0	1	0	0	0	5
15	8	Diseñar recorridos y bocetos de pantallas.	0	5	0	0	0	0	0	5
16	8	Revisar accesibilidad, mensajes y estados con usuarios simulados.	0	3	0	2	0	0	0	5
17	9	Diseñar responsabilidades, conexiones y entorno de ejecución.	0	5	0	0	0	0	0	5
18	9	Evaluación intermedia: defender análisis y diseño; corregir.	0	1	0	0	0	0	4	5
19	10	Preparar entorno, estructura de trabajo, versiones y datos ficticios.	0	0	3	0	0	2	0	5
20	10	Construir una operación mínima de extremo a extremo.	0	1	3	1	0	0	0	5
21	11	Implementar catálogo y control de ejemplares.	0	1	3	1	0	0	0	5
22	11	Implementar lectores y permisos mínimos.	0	1	3	1	0	0	0	5
23	12	Implementar préstamo y prevención de duplicados.	0	1	3	1	0	0	0	5
24	12	Implementar devolución e historial.	0	1	3	1	0	0	0	5
25	13	Construir consultas de disponibilidad y vencimientos.	0	1	3	1	0	0	0	5
26	13	Integrar y demostrar el incremento; revisar unidad IV.	0	0	2	1	0	0	2	5
27	14	Diseñar cobertura y datos independientes de prueba.	0	0	0	5	0	0	0	5
28	14	Ejecutar pruebas funcionales, límites y entradas inválidas.	0	0	0	5	0	0	0	5
29	15	Probar integración, permisos, persistencia y restauración.	0	0	0	5	0	0	0	5

Enc.	Cap.	Foco del encuentro	A	D	P	V	Doc	G	E	Total
30	15	Realizar sesiones de uso y prueba de aceptación.	1	0	0	4	0	0	0	5
31	16	Corregir problemas y repetir pruebas afectadas.	0	0	2	3	0	0	0	5
32	16	Recuperación técnica y revisión de unidad V.	0	0	2	1	0	0	2	5
33	17	Redactar guía de uso, instalación, respaldo y límites.	0	0	0	0	5	0	0	5
34	17	Entregar a otro equipo para instalación y revisión.	0	0	0	2	2	0	1	5
35	18	Demostración y defensa individual del proyecto.	0	0	0	0	0	0	5	5
36	18	Recuperación individual, retrospectiva y cierre.	0	0	0	0	0	2	3	5
		Total	48	31	27	36	7	8	23	180

A análisis · D diseño · P programación · V verificación y validación · Doc documentación de entrega · G gestión del proyecto · E evaluación.